

让数据成为生产力！



企业BI项目搭建指南

GUIDELINES FOR BUILDING ENTERPRISE BI PROJECTS



强大好用！人人可用！

WWW.FANRUAN.COM

前言

INTRODUCTION

白皮书内容简介

本白皮书介绍了一套相对完善的企业 BI 项目搭建指南，系统回答了企业 BI 项目该做什么、该谁来做、该怎么做，以及如何在企业内把 BI 项目成功运营起来从而产出实际业务价值等问题。

为何发布这本白皮书？

企业 BI 项目看似简单，但实际建设难度却远超想象，如果没有系统的方法论指导，项目很难达到预期的目标。且不同企业的数据基础有很大差异，企业 IT 团队、BI 厂商以及项目外包团队的实施能力也参差不齐，而这都会影响到最后 BI 项目的成功与否。

此外，BI 项目的建设还会涉及很多具体问题，比如工具怎么选？企业的数据质量怎么样？如何判断？人员的数据能力怎么提升？项目上线后如何运营？很多企业还没有想清楚这些问题，就仓促建设 BI 项目，最终导致项目的效果不佳甚至是彻底失败，十分可惜。

因此，企业急需一套系统的 BI 项目方法论。然而纵观市面上的各类 BI 相关图书，有科普理论知识的，有介绍 BI 工具的，还有介绍数据分析方法的，但是垂直介绍 BI 项目建设的是少之又少。一般的项目管理和实施类图书倒是非常多，却又不涉及 BI 项目的细节和关键点，对 BI 项目人员而言只能作为大致参考。

因此，写一本白皮书介绍企业 BI 项目从 0-1 的建设很有必要，这也是笔者写这本书的主要原因。

本白皮书适合哪些人阅读？

- 负责规划企业整体 BI 战略的 CIO 或其它高层管理人员
- 负责实施具体 BI 项目的项目经理、IT 人员
- 负责 BI 项目的相关业务人员

PART.01

当前企业 BI 项目建设典型困扰 01

管理人员典型误区：只谈指标却不谈资源支持	03
IT 人员典型误区：表现在信息化建设的思路	03
业务人员典型误区：体现在对待 BI 项目的态度上	03

PART.02

企业如何从 0-1 搭建 BI 项目？ 04

第一阶段：收集和明确 BI 项目需求 06

确定立项的大致需求与落地的详细需求	06
做好业务侧详细的需求调研	07

第二阶段：选择合适的 BI 工具 12

如何根据三大选型要素找到适合自己的 BI 工具？	12
企业 BI 工具选型案例	19

第三阶段：BI 项目规划 21

确定项目范围：做什么	21
组建项目团队：谁来做	23
设计实施方案：怎么做	24

第四阶段：BI 项目开发与管理 27

项目风险管理	27
需求变更管理	28
项目验收管理	28

PART.01

当前企业 BI 项目建设典型困扰

BI 项目不难，难的是让 BI 项目持续成功，即项目上线后在企业中能被持续使用，并带来实际价值。很多企业从工具选型到项目实施，投入了大量的财力和人力，最后做出来的东西要么被荒废，要么没有持续产生令人满意的价值，这样的项目就是失败的。

根据笔者的经验，当前企业 BI 项目大多有以下 4 大典型问题：

问题一：BI 项目上线前需求堆积多，上线后却没人用、用得少

这是一个很常见的问题。拿报表来说，IT 部门的“表哥”“表姐”们体会最深的就是需求太多，多到根本做不完的程度，丝毫没有喘息的机会。但奇怪的是，BI 项目上线后，IT 部门对所开发的报表的使用情况进行统计后却发现，真正一直在用的报表并没有多少，也就是说，报表的最终利用率非常低。

问题二：不做验证，不听反馈

这很大程度上也是由于需求太多引起的。IT 部门的时间被需求排满了，顾不上去验证需求，收集用户反馈，最后导致闷头开发了大量功能，返工一大堆，反而浪费时间。

问题三：数据质量差，无法准确支撑企业经营决策

数据是决策的依据，其质量决定了决策的准确性。企业可以不做数据仓库，但是基础的数据质量还是要有保证的，否则根据不准确的数据做出的决策必然会影响企业经营，甚至影响企业发展。

问题四：项目上线后躺平，不花心思做内部推广

大多数企业中的各类需求都十分相似，因此 BI 项目上线后若不在内部做好推广，很多部门其实都并不知道自己的需求已经有对应的 BI 应用，因而会向 IT 部门再次提出相似的需求，造成重复开发。一旦陷入重复开发的泥潭，IT 部门的价值也就无法体现。

篇幅有限，以上仅选取 4 点问题反映企业建设 BI 项目时在思维层面的典型误区。如何解决这 4 大问题，可以扫码关注下方帆软公众号二维码，我们会在公众号中推送相应解决方案。如果您还有其它关于 BI 项目建设的难点问题，无法自己解决，也可以扫码下方右边问卷二维码，留下您的问题，我们将会收集您的问题并在后续的文章中给出回答。



公众号二维码



问卷表单链接

回归正题，下文笔者会从 IT、业务和管理者的视角，从中挑取部分典型误区分析。

管理人员典型误区：只谈指标却不谈资源支持

管理层的支持对 BI 项目的成功至关重要，然而现实中很多管理人员抱着“只要指标下得好，快马也能不吃草”的心态，只谈指标却不谈资源支持，最终指标的实现必然会大打折扣。

IT 人员典型误区：表现在信息化建设的思路上

例如，总想一步到位解决所有问题，具体到 BI 项目建设上，有以下 3 个典型误区：

误区一：数据治理过程漫长，为了最终项目成功，IT 部门觉得埋头苦干就行

尽管做 BI 项目需要慢慢养数据，但是这个过程中 IT 部门也需要能够阶段性地产出一定成果，以此激发领导层和各业务部门持续的积极性，而不是独自“憋大招”，增加项目风险。

误区二：领导认为太“烧钱”，不支持做 BI 项目，IT 就放弃项目

这个时候 IT 人员需要站出来，带领导多出去看看同行的企业 BI 项目建设成果，用领导听得懂的话去汇报为何立项、项目进度、申请预算以此获取资源支持。

误区三：BI 系统只要把前端数据展示做得好看就够了

BI 系统前端的美观固然重要，但前提是能让企业把数据用起来，有效指导业务、决策和管理。另外，数据的真实、准确也应该排在展示结果好看之前。

业务人员典型误区：体现在对待 BI 项目的态度上

很多时候业务部门只是提需求，向 IT 部门索取数据，却不考虑自己是不是也需要为项目付出。其实 BI 项目的成功离不开业务部门的支持，只有业务部门积极参与项目，最终做出来的 BI 系统才能真正解决业务痛点，带来实际业务价值。否则，BI 项目对于业务部门来说，就是“做完了用不上，没做好也没关系”，IT 和业务无法力出一孔。

总结这些问题和误区可以发现，要让 BI 项目成功，让 BI 系统在企业内部真正用起来，除了选择合适的工具以外，还要有数据、有人、有方法，这些因素对 BI 项目的成功有很大影响。

第二章我们就将围绕这些因素，详细介绍企业如何从 0-1 搭建 BI 项目。

PART.02

企业如何从 0-1 搭建 BI 项目

通常情况下，企业 BI 项目的建设一般分为两种情况，自身独立开发或乙方参与，流程如图 2-1 所示。若企业 IT 部门具备独立建设 BI 项目的能力，可以选择自行建设，否则就需要引入 BI 产品供应商（厂商）或者外包项目团队。

尽管两种方式在某些环节存在差异，但是几个核心环节是相同的，并且在整个过程中都需要以完善的项目管理方法为指导，遵循标准的 BI 项目规划与实施流程。



图 2-1 BI 项目的两类建设流程

本章将围绕明确需求、工具选型、项目规划与项目管理四个阶段，详细介绍 BI 项目搭建的关键环节和建设要点，帮助企业快速了解如何从 0-1 建设 BI 项目。

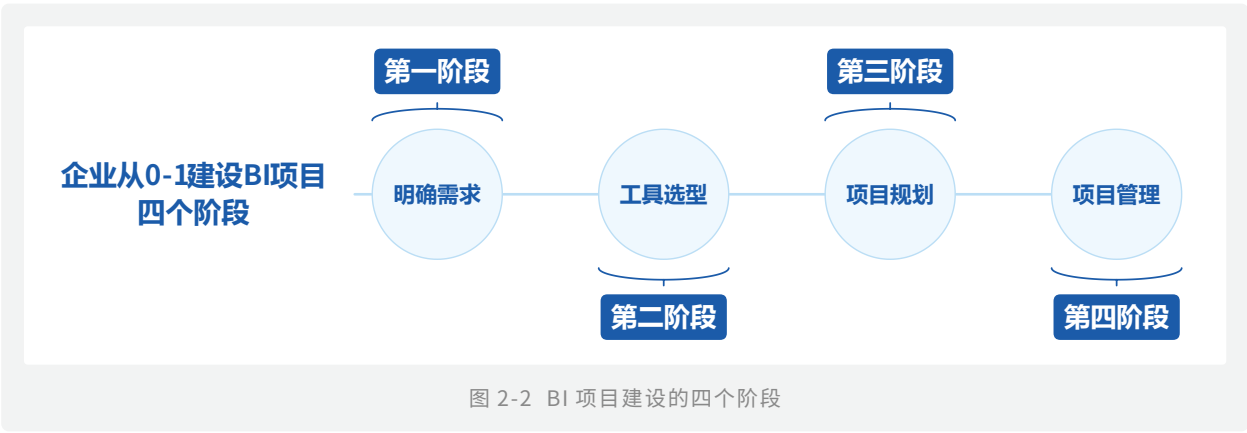


图 2-2 BI 项目建设的四个阶段

第一阶段：收集和明确 BI 项目需求

BI 项目都是由企业需求驱动，且后续的项目方案也只有和企业的实际业务需求契合才能产生价值。因此，在项目前期的立项阶段就要先明确大致需求，这些需求要能够支撑 BI 项目的立项和工具选型。而在项目正式启动阶段则要弄清楚详细需求，也就是具体到业务、数据、技术等层面的需求，这关乎项目的落地环节。

而在项目此处，需要的参与人员主要由三部分组成：

- ①项目经理负责主导；
- ②业务部门数据分析师负责配合梳理业务流程、提供历史的分析数据、配合需求确认；
- ③IT 负责梳理现有数据库、确认数据能否满足当前分析需求、需求确认、开发数据。

01 确定立项的大致需求与落地的详细需求

在 BI 项目前期尤其要注意收集和整理需求点，多跟企业领导层、业务部门沟通，挖掘他们的关注点，弄清楚他们真正想要的是什么，找到必须建设 BI 项目的理由与共识，并确定项目范围。再整理出项目的应用场景、功能需求、管理需求，预估项目周期。

展开来说，要大致了解 BI 系统是哪些部门要用，用在哪些场景，用了后能够带来多少价值，最好能量化给企业整体带来的利润提升（即有可见的、可量化的价值）。

例如，企业每月月底都要做财务报表，采用的方式是从企业各系统中取数，手工整理，然后用 Excel 汇总制表。整个过程不但耗时耗力，还会产生很多问题。例如维度、统计口径、数据真实性等问题，导致财务部门一到月底便苦不堪言。

这个时候就可以说企业有了一个明确的 BI 应用需求，并且有可落地的场景，那么 BI 项目才有价值，能够解决实际问题。如图 2-3 为某企业上完 BI 系统后的财务报表看板。



图 2-3 财务报表看板

有了大致的场景需求，企业明确要上 BI 项目后，就可以正式立项了，初步梳理出来的部门需求和场景可以作为工具选型时的考量因素。

收集和明确详细需求是设计项目蓝图方案前的主要任务，是对大致需求的深入和细化，要具体到可执行的粒度，例如每一个业务指标的分析与展示的维度和单位等。这个过程涉及业务、技术、数据等方面，需要通过细致的需求调研来完成。

总体来看，大致需求确定 BI 项目的核心价值和边界，详细需求确定 BI 项目的落地和验收，两者相辅相成，前者指明出发的本心，后者规范前行的里程碑。

02 做好业务侧详细的需求调研

收集和明确需求并非易事，尤其是挖掘需求方详细、深层次的需求。很多企业在做需求调研时，经常由于双方对问题描述和理解上的差异，使得需求在不断传递的过程中发生较大的偏差，结果导致最终开发出来的功能与业务原始需求大相径庭。

图 2-4 形象地描述了需求的传递偏差，业务人员说不清，技术人员不理解，导致最终的开发结果无法满足真实业务场景的需求。



那么，怎样才能做好详细的需求调研，使真实业务场景中的需求能准确地传达给最终的开发人员呢？

总结起来有两点：把握好总体思路 and 原则，做好三个关键环节。



图 2-5 如何做好业务侧详细的需求调研

通过一层层抓痛点，让管理层、业务人员明确其需求，也就是项目边界，这样 IT 人员的开发就不会偏离方向。即便最后 BI 系统不能保证完美契合需求，但是核心需求得到满足，BI 系统在企业中能用起来，项目也不算是失败的。

环节一：调研业务部门分析场景

在调研业务部门分析场景前，首先要做的就是依据 BI 系统的使用者确定需要调研的业务部门，可以一次性调研所有希望用 BI 系统的业务部门，也可多次循环调研。

对于需要调研的每个部门，都应指定对应的数据对接人和业务对接人，当然也可以由同一个人兼任。项目经理需要分别对各业务部门的「数据分析师」以及「业务人员」进行调研，配合完成数据情况整理，如图 2-6 所示。



其中，具体的业务场景需求调研可以从以下三个层面展开收集。

首先是管理层面。主要调研与企业战略相关的指标分析需求，方法是层层拆解企业和部门的战略目标，然后从数据支撑战略目标的角度进行分析，获取需求数据。

例如，从某企业的公司战略拆解到支撑战略目标的部门

- 该部门支撑战略目标的 OKR 及对应的业务动作；
- 为了衡量该业务动作而制定的衡量指标和衡量的维度；
- 该数据当前是否已有数据的存放位置等。

通过逐步的拆解来确认需要开发的数据表，可参考图 2-7 拆解企业战略目标，并进行分析和记录。



其次是调研业务部门在一些日常分析场景中的需求，可以通过图 2-8 进行收集。

日常分析场景		
提交人	XXX	
原需求场景	对应业务	分析场景所属的业务线
	统计指标	需要统计与分析的核心指标是什么
	分析维度	需要通过哪些维度来分析数据，如营业部、地区、时间等
	分析粒度	数据需要细化到什么级别，如年/月/日、省/市/区
	当前分析方式	现在是否有分析流程，若有的话，当前方式是什么，耗时多久
需求数据来源	数据取自哪些系统，CRM/MES/ERP等	
需求预期	期望解决的问题和实现的效果	

图 2-8 业务部门需求调研——日常分析场景

最后是调研业务部门的一些隐性需求，这些需求与日常分析场景不同，需要通过头脑风暴或访谈的方式去挖掘，可参考图 2-9。

业务部门需求访谈表	
访谈人	XXX
访谈时间	X年X月X日
业务痛点	当前部门内做数据分析有哪些不便，哪个环节问题最大，最想解决
业务现状	当前所在业务部门的数据分析方式
	提交给IT部门的需求，主要是什么方面的？配合流程和平均单个数据需求耗时情况是怎样的
	部门的OKR、项目进展等日常业务是通过什么方式进行数据监控的？
	平时业务人员自己常分析哪方面的数据？采用什么工具？使用的数据指标维度、以及常用的数据分析有哪些？
	除了当前分析的内容之外，业务人员还想分析哪些内容？



图 2-9 业务部门需求调研——隐性需求（访谈）

在完成这些需求调研后，可以依据场景维度指标化与数据体系化的原则，对收集的所有场景需求进行总结。

例如，某时尚企业的 BI 项目团队对各个业务部门进行需求调研后，根据类型、需求指标、指标定义和公式、数据粒度商品 / 渠道、数据频度、数据来源等维度，将需求总结为如图 2-10 所示的 Excel 表格，并且在场景维度指标化的基础上，对数据表进行梳理，最终形成企业的数据指标体系。



图 2-10 某时尚企业业务部门需求总结示例

环节二：调研数据质量

企业中的数据按来源主要分为业务系统数据、手工收集数据、外部数据等。

因此，对数据质量的调研也将从这三个来源展开，本质是梳理企业已有的数据资产。

在对业务系统数据进行调研时，BI 项目团队需要明确各业务系统对接人，获取相关数据接口及数据字典，若无法获取则需要协商，制订应对策略。对于手工数据，项目团队可先行收集历史手工数据资料，此项工作可与业务部门的需求调研同步进行。对于外部数据，可参考业务系统数据的调研方式，重点关注数据的可获取性和使用场景。

在这个过程中，项目经理需要与信息部 IT 人员沟通清楚以下 2 点：

- 共同整理现有的数据库数据并确认数据质量
- 双方确认哪些能够满足需求，哪些不能。不可满足的需求需要回退业务重新调研，可满足的需求则直接提供或提供新表。

此外，值得强调的是在调研数据质量阶段，还需要清晰地定义组织架构、用户及数据权限体系等项目的核心架构数据。而权限也不仅包括模块功能权限，还包括数据权限，即不同的用户、角色能够看到哪些数据，如图 2-11 所示。例如城市销售经理能够看到所负责城市的销售数据，区域销售经理则只能够看到所负责区域的销售数据等。

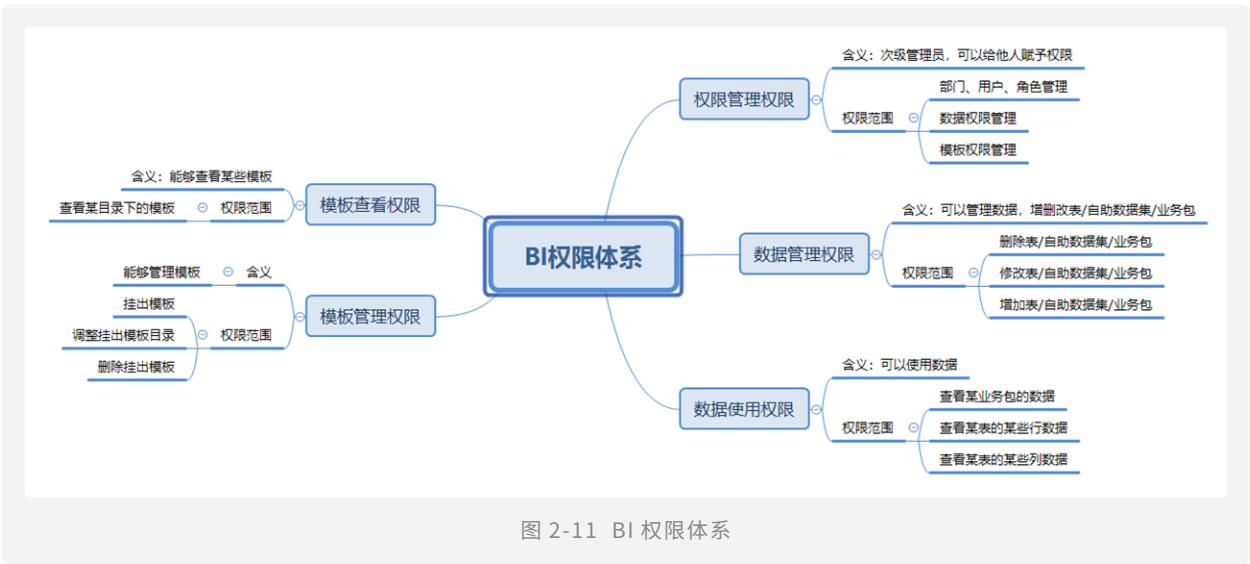


图 2-11 BI 权限体系

其中，权限的按人分配支持按照部门和角色进行分配，适合不同架构的公司，如图 2-12 所示。

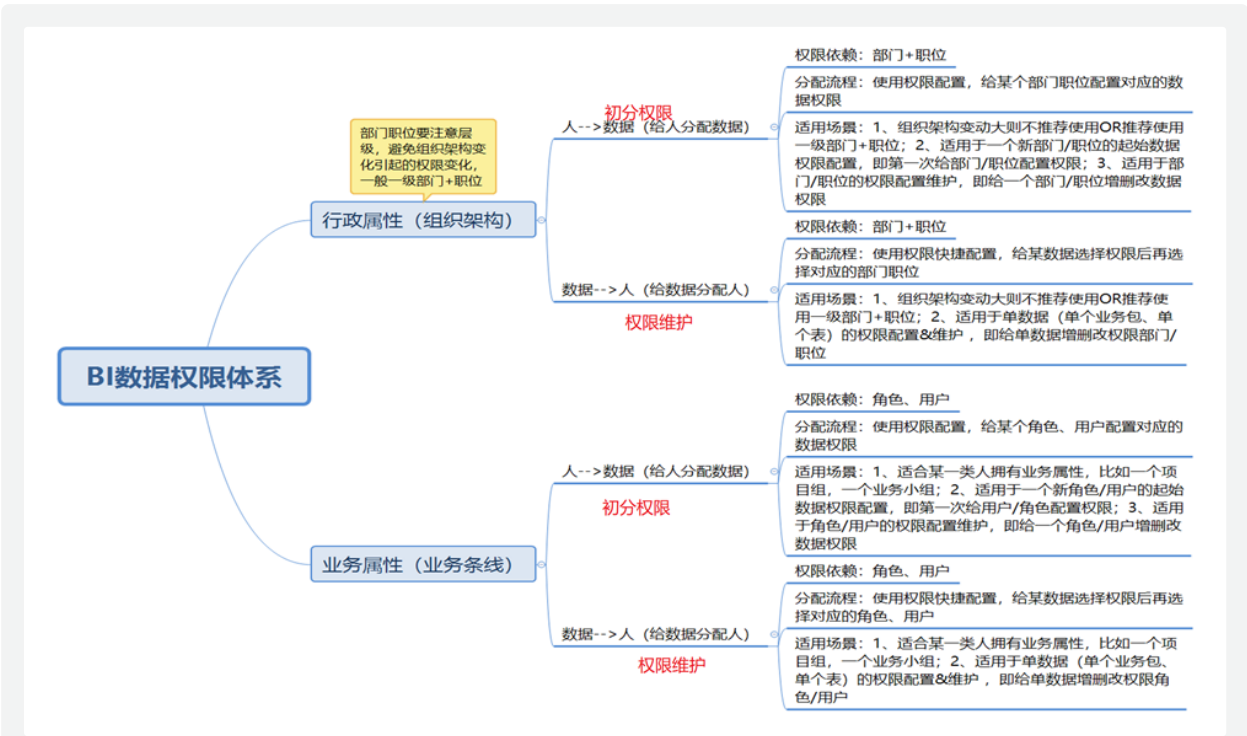


图 2-12 不同公司架构所适合的 BI 数据权限体系

分配数据权限还可以通过 Excel 进行划分标记，某集团总部的权限需求文档就如下图 2-13 所示。

✓	赋予他人该数据权限的权限& 且业务包/表增删改权限	✓	业务包/表 增删改权限	✓	业务包中表 所有数据的使用权限	✓	业务包中表的行权限管控，能看到所属机构以及父机构的数据，根据机构层级把控	为空表示无权限			
---	------------------------------	---	----------------	---	--------------------	---	--------------------------------------	---------	--	--	--

模块		部门/角色		信息部角色	各部门数据管理者角色				普通部门人员				
分组	分组	业务包	表	数据管理角色 (所有原始数据授权、原始数据业务包数据管理) (口检录=)	人力资源管理角色	市场管理角色	财务管理角色	供应管理角色	全部部门	人力资源部人员	市场管理角色	财务管理角色	供应管理角色
集团总部	00_公共数据			✓									
	01_人力资源_基础数据	010_excel临时数据		✓	✓				✓	✓			
		011_薪资数据		✓	✓				✓	✓			
		012_员工数据		✓	✓				✓	✓			
		013_福利数据		✓	✓				✓	✓			
	05_市场_基础数据			✓		✓					✓		
	06_供应_基础数据			✓				✓					✓
	08_财务_基础数据			✓			✓	✓				✓	
	01_人力资源_分析数据_责任人	011_固定报告		✓	✓				✓	✓			
		012_人员分析		✓	✓				✓	✓			
		013_其他分析		✓	✓				✓	✓			
	05_市场_分析数据_责任人			✓		✓					✓		
	06_供应_分析数据_责任人			✓				✓					✓
	08_财务_分析数据_责任人			✓			✓	✓				✓	✓

图 2-13 某集团人员数据分配权限表

环节三：设计、确认及修改数据体系

此外，在设计数据体系时主要考虑原始表和基础宽表两个层级，结合之前调研时所考虑的数据使用要求的最小粒度，以及分析中可能用到的维度、指标，尽可能做到对分析场景的全覆盖，满足各类数据粒度要求。

对数据体系的确认和修改主要包括数据维度、指标、粒度的增 / 删 / 改，字段含义及逻辑口径统一。完成确认和修改之后，项目团队还需要输出需求调研确认书，得到项目领导委员会和各个团队认可后方可进入下一阶段。

第二阶段：选择合适的 BI 工具

工欲善其事，必先利其器。BI 工具是 BI 项目的核心，选对工具，BI 项目就成功一半。

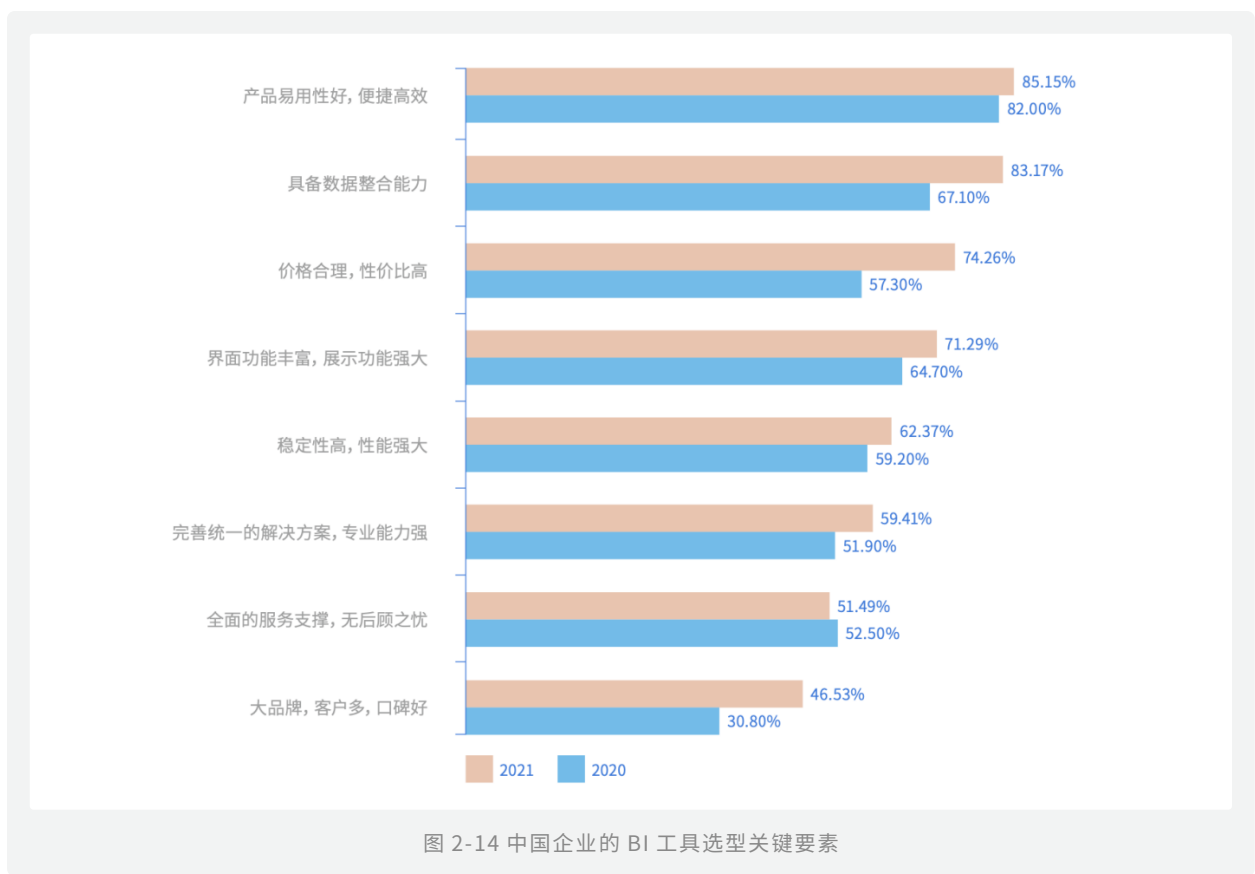
但不同企业所属行业、具体业务、发展管理水平、信息化水平、人员技术实力等方面都存在较大差异，照抄别人的答案并不能解决根本问题。

因此，在 BI 工具选型时须慎重，不保守、不激进，不盲目追求新技术。既关注工具本身，也要考虑企业自身实力，从业务场景出发选择适合自己的 BI 工具，必将带来不错的回报。

01 如何根据三大选型要素找到适合自己的 BI 工具？

对于企业来说，选择一个 BI 工具要综合考虑各项选型指标，并不是价格越高越好。从帆软数据应用研究院对 CIO 的调研数据结果来看，CIO 们最关注的还是 BI 工具是否高效、易用和便捷，如图 2-14 所示。另外，近 1/3 的企业看重 BI 厂商所提供的服务支持和学习资源，说明企业认识到 BI 工具附带的服务和学习资源在项目的运维开发中有至关重要的作用。

此外，Gartner 在 Survey Analysis: Key Selection Criteria for Business Intelligence and Analytics Platforms 报告中也同时指出，工具的易用性在选型时是排在第一位的影响要素。



基于调研结果和其他选型参考，我们将选型指标分为工具、厂商、市场三个方面，如图 2-15 所示。

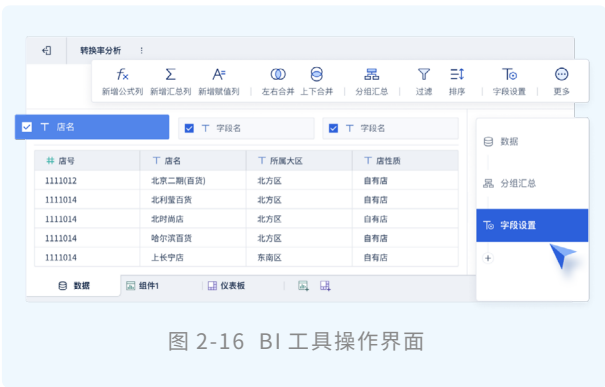


1) 工具

① 易用性

易用性决定 BI 平台的整体使用体验，是影响用户持续使用的首要因素。具体来说，BI 工具的易用性主要体现在上手难度、交互体验、学习资源丰富度等方面。

很多 BI 工具都有“零编码设计”的理念，目的是最大限度地降低用户的上手难度，能用可视化界面实现的操作，坚决不写代码，能用鼠标拖、拉、拽操作实现分析，不写复杂函数，大大降低了学习门槛和成本，如下图 2-16 所示，则为国内 BI 工具 FineBI 的类 Excel 数据编辑页面。



② 性能

好的 BI 工具都有与之搭配的数据引擎，其作用一方面是提升数据响应的性能，例如大数据量下的快速计算；另一方面是根据不同的数据量级及类型，灵活地调整计算模式和方案。比如对小数据快速读取，对大数据进行分布式并行运算，对节点数据实时展现等。例如 FineBI 的 Spider 引擎之所以能做到亿级数据秒级展现，是因为其配备的不同策略和高性能算法能够灵活高效地支撑前端的高性能分析。

其次在功能方面，BI 工具还要保证其稳定性，频繁宕机和故障对企业来说是难以承受的。曾有企业采购某厂商的 BI 工具后，因为频繁宕机而使得企业的整个 IT 环境都受到影响，最终不得不撤出采用了该产品的系统，不敢再部署到生产环境中。最后的解决方案也只能是更换 BI 工具，所以稳定性也是 BI 工具选型时必须考虑的性能特征。

③ 功能

BI 工具的功能众多，不同企业的需求也不同，但是有几个核心功能是必须具备的，主要包括数据准备、数据处理、数据分析与可视化、平台管控、场景需求转换等。

1) 数据准备

数据准备是指将原始数据读取到 BI 平台并进行基础的管理和建模，为后续的分析奠定基础，具体包括数据存取 / 连接、数据管理等环节，如图 2-17 所示，则为 BI 工具数据准备环节的操作界面。

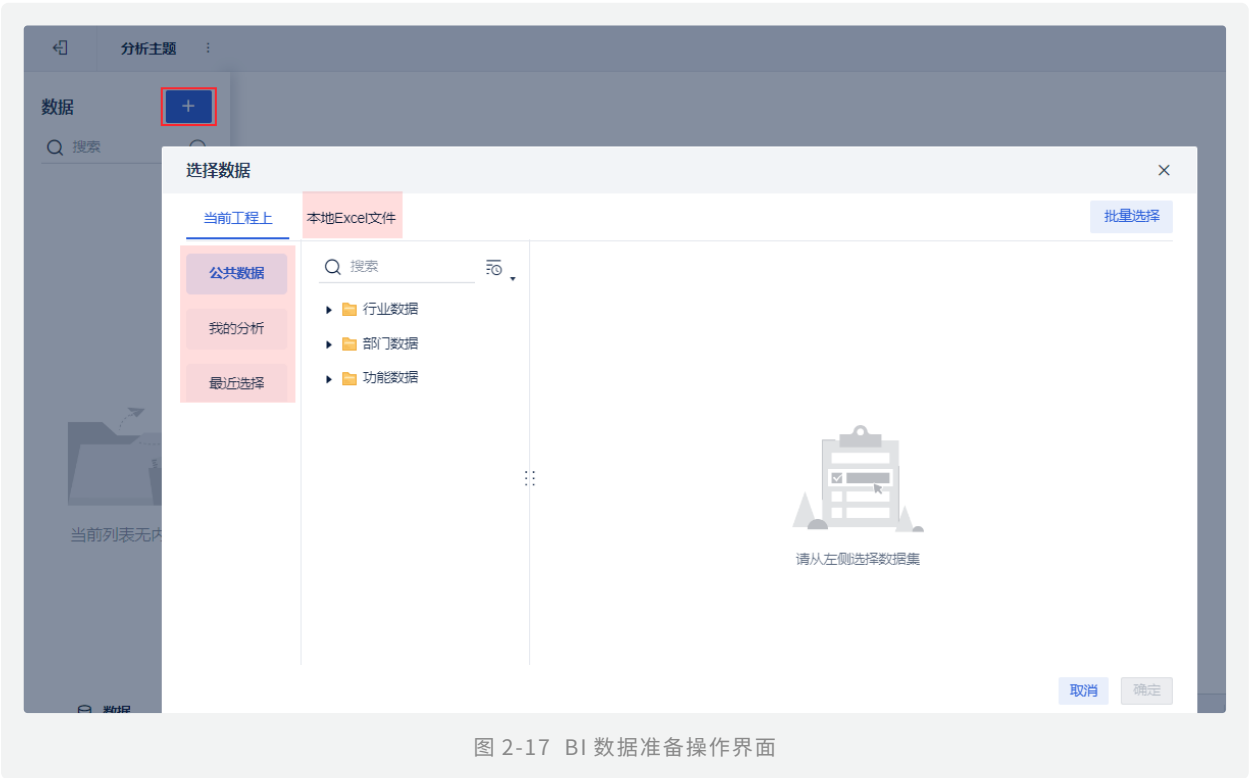


图 2-17 BI 数据准备操作界面

BI 工具要允许用户连接到本地和云上各种类型存储平台中的结构化和非结构化数据。主流 BI 工具支持将数据存储到本地服务器，以提高 BI 平台访问性能和数据安全性，减小对业务系统实时直连抽取数据的压力，避免因数据提取而导致业务系统宕机。

同时，BI 工具也提供直连数据库和数据仓库的功能备用。表 2-1 给出了 BI 工具需要支持的主流数据类型。

类型	常见数据库 / 数据文件格式
大数据平台	Apache Kylin、华为FusionInsight、华为DWS、Apache Impala、Hadoop Hive、Spark、Amazon Redshift、Presto等
传统关系数据库	Oracle、DB2、SQL Server、MySQL、Informix等
分析型数据库	Vertica、Greenplum、SAP HANA、阿里云ADS等
NoSQL数据库	MongoDB
多维数据库	BW、SSAS、Essbase
文件数据源	Excel文件（.xls/.xlsx）、纯文本文件（.txt）、csv、.xml等
程序数据源	Java、API、Hibernate数据源，Web Service、SOA等标准的数据

表 2-1 BI 工具需要支持的主流数据类型

除了存储和连接数据外，某些企业还有补录数据的需求，因此部分 BI 工具也提供了数据填报功能，允许企业录入业务系统之外的数据。

2) 数据处理

在企业中，分析人员对于数据处理的需求灵活多变，并且经常需要对不同业务系统的数据根据相同的维度或者属性进行关联分析，IT 部门提供的对数据的基本处理功能和基本的关联关系并不能完全满足需求。

例如，分析人员要根据公司产品销售明细数据分析用户的特征，以此调整相应的销售策略。这个时候就需要基于销售清单数据，计算相应的分析指标，比如每个用户的消费频次、单笔消费最大金额、最近两次消费的时间间隔。

这就要求 BI 工具提供数据处理功能（例如新增列、分组统计、过滤、排序、上下合并、左右合并等），让业务人员能以极低的学习成本将数据处理成自己需要的结果，也让 IT 部门更专注于基础数据的准备工作，把数据分析交给更熟悉业务的分析人员。

以图 2-18 FineBI 数据编辑操作界面为例，黄色区域：管理主题内的数据表，可以添加、删除、保存、更新数据表。绿色区域：数据预览区域。红色区域：编辑数据区域对数据进行分析，包括表头分析、以及添加分析步骤分析。



图 2-18 BI 数据编辑界面

3) 数据分析与可视化

BI 中的数据分析与可视化有多种需求类别，例如可视化探索分析、制作仪表板、制作固定报表等。对于固定报表，BI 工具需要提供不同表格样式和复杂格式的设计能力。

而仪表板的目的在于让用户将多个分析内容组合成一个展示面板或者报告，并基于面板监测关键指标，定期汇报工作，将用户从手工处理 Excel 文件、制作 PPT 文稿中解放出来。

以企业常见的经营分析报告为例，利用 BI 工具所做出的效果如图 2-19 所示。



图 2-19 企业经营分析可视化报告

4) 平台管控

在所有的功能之上，依靠 BI 工具的平台管控功能，企业可以建成数据分析体系，方便地管理仪表板与用户，以及对系统进行个性化设置，进而支持各种业务主题分析。具体来说，平台管控需要为用户提供统一访问、集中管理、分类维护三大功能。

统一访问：提供统一的应用访问门户，通过对用户角色和权限的控制，使不同角色的用户能够通过一个门户系统看到符合自身需求的仪表板视图。

集中管理：对于数据决策系统中的系统资源、系统配置、监控日志、用户、权限、仪表板模板、定时调度等内容提供统一的管理环境，方便用户日常管理。

分类维护：在整合和规范仪表板数据的基础上，为不同类型仪表板提供对应的开发手段，采取统一的仪表板模板化定制和发布方案，简化其维护工作，降低此项工作对 IT 人员的依赖。

5) 场景需求转换

除了 PC 端应用以外，不少企业还会有数据大屏、移动端应用等场景需求。因此，BI 工具要具备场景需求转换的能力，在不同的终端场景中有较好的自适应性和稳定性，以满足不同人群、环境和场景下的多样化需求。

④ 采购成本

BI 工具选型通常会受到财务预算的限制，因而采购成本也是不少企业在选型时重点考虑的因素。然而，对采购成本的控制不等于简单的报价和还价，价低者为最佳，还包含对很多隐性因素的考量。

企业需要格外注意两点：一是综合考虑各项成本，二是学会用 ROI 模型量化价值。

每个企业都想花最少的钱买到最好的 BI 工具，然而很多企业忽略了总成本领先原则，并没有对成本进行综合考虑，而仅看到显性的采购成本。这样很容易导致虽然采购时省了不少钱，但最后加上其他隐性项目反而成本更高。

这里需要提醒的是，企业采购和应用 BI 工具（产品）的成本通常包括：许可证的购买成本（初始的采购成本，年费模式下还包括续费成本）、实施成本（初始的实施成本和持续的运维成本）、厂商服务费用（产品升级与技术支持费用），以及产品的学习和使用成本等。

在满足需求的前提下，企业在选型时不能局限于绝对的低许可证成本，而是要综合考虑，追求相对的总成本领先。“节约下来的成本都是纯利润”，采用总成本领先的选型评估方式，企业才能真正做到既省钱又省心。

这里举一个关于 BI 工具选型的反面例子。

某金融机构计划搭建业务自助分析平台，在完成前期方案交流、POC（Proof of Concept，概念验证）测试之后，计划购买包括 BI 工具在内的多套工具，同时项目周期预计为 10 人月（10 位项目成员工作 1 个月），并准备投入近百万元的预算。在最后的投标环节，因为遵循价低者得的原则，某 BI 厂商给出的 8 万元方案中标。该金融机构当时觉得性价比非常高，但是等到项目启动时，BI 厂商一开始承诺提供给企业的人员质量、工具功能等均无法兑现。最终，该金融机构支付首款后便终止与这家厂商的合作，项目夭折，等待后续重新启动。从这个案例可以看到，该金融机构陷入了低价陷阱，“赔了夫人又折兵”，既浪费了财力，又影响了项目进度。这样的结局，也就谈不上节约成本了。

因此，Gartner 在报告中对 BI 工具采购成本的评估给出了以下 3 点建议：

- ①评估 BI 厂商时，要从功能需求、使用其产品后获得的商业收益和潜在业务收益等方面综合考虑成本。
- ②不要只关注初始价格谈判，还要关注 BI 工具部署规模增长所带来的增量定价成本，以及随时间推移而增加的 BI 平台维护成本。
- ③在考虑从一个价格较高的 BI 工具转移到一个总成本较低的工具时，要评估转换成本。

2) 厂商

除了前面列出的工具相关要素外，BI 厂商的能力也是选型时需要考虑的重要方面。毕竟从某种意义上来说，BI 厂商的能力决定着 BI 工具的优劣。

在厂商层面，主要考虑品牌、服务和解决方案三个要素。

① 品牌

品牌是 BI 厂商整体实力、市场占有率、用户认可度和口碑的综合体现，无论买什么，选头部品牌总没错。在 B2B 领域，品牌就是厂商的形象。关于 BI 厂商品牌的评估，可以先看厂商的运营模式，比如是一站式服务还是组合式服务，再看厂商的经验和积累的口碑，比如是否有众多成功的标杆客户案例，以及其是否确实给企业客户带来了真实价值。

② 服务

很多人都将关注重点放在 BI 产品的能力上，而忽视了 BI 厂商服务的重要性。其实，一旦 BI 产品在使用中出现问題，如果厂商无法提供及时到位的服务，企业就需要再投入成本进行后期维护，这项工作极其困难而繁重。因此，在选型时要充分考虑厂商是否提供本地化服务，是否能快速响应，是否有完善的问题解决机制等，并且还要考虑对于企业特定的一些需求，例如厂商是否能提供服务来支持对 BI 产品的二次开发。

③ 解决方案

解决方案也是 BI 厂商能力的一个重要表现，是否拥有具体行业的解决方案反映出厂商对该行业的 BI 应用是否积累了足够丰富的经验，是否对行业特点是否有透彻的了解。完备的行业解决方案能够帮助企业精准定位业务问题，对症下药，得到的落地效果自然也就更好。

3) 市场

除了前面提到的各项选型要素外，宏观经济环境对 BI 市场也有较大的影响，这也是在 BI 工具选型时需要纳入考虑范围的因素。所谓大浪淘沙，市场就是最好的试金石，是工具和厂商两大要素的综合体现。

目前来说，国外市场主要的两个行业领导者分别是微软的 PowerBI 和 Tableau。在 Gartner 公布的《2021 分析与 BI 平台魔力象限》报告中，Power BI 和 Tableau 均位于领导者象限。国内市场的领导者则是连续多年登顶 IDC 中国 BI 市场跟踪报告的帆软软件。

其实早期国内 BI 市场是被大量国外产品所占据的，但是随着我国大数据产业的迅速发展，政府出台各项扶持政策，大量创新企业迎来发展机遇，国产 BI 工具也崭露头角。

IDC 发布《2021 下半年中国商业智能软件市场跟踪报告》，报告显示，2021 全年，中国商业智能市场前 10 名厂商共占 66.2%，其中帆软以 17.5% 稳居榜首，这也是帆软自 2017 年以来第五次摘得该项桂冠。



此外，国内 BI 厂商在本地化服务和落地能力上具有优势：更了解国内企业经营的痛点；提供的项目实施、技术支持、学习与培训，数据人才服务等本地化服务也更贴心，使项目实施后的运维、人才培育更加方便；BI 上下游的不同国产软件企业间还互相提供了接口进行融合等。可以预见，在大量利好政策和创新土壤的孕育下，国内市场将出现更多国产 BI 产品，与国外产品共同竞争，而国内 BI 产品将受到更多关注。

将以上选型要素作为指标，可以制作成一张 BI 工具选型评分表，如图 2-21 所示。企业在选型时针对每个指标项，考虑 BI 工具的优势、劣势以及需要进一步了解的情况，根据评估维度打分后再按照权重计算总分。

		比较项	优势	劣势	需要进一步了解的情况	得分	权重
工具	易用性	上手难度					
		交互体验					
		学习资源丰富度					
	性能	速度 / 支持的数据量级					
		稳定性					
		数据准备					
	功能	数据填报					
		数据处理					
		数据分析与可视化					
		平台管控					
		需求场景切换					
	采购成本	综合成本					
		ROI					
厂商	厂商能力	品牌					
		服务					
		解决方案					
市场	市场表现	占有率 / 地位					

图 2-21 BI 工具选型评分表

02 企业 BI 工具选型案例

BI 工具选型要素多，一方面需要控制成本，而另一方面 BI 工具各有所长，企业在选型时不可能所有需求都照顾到，只能根据自身核心需求来权衡，做出最合适的选择。下面我们介绍两家企业的 BI 工具选型案例，看看他们是如何提炼需求并确定主要选型要素的。

案例一：某三甲医院

随着业务的发展和智能手机的普及，该医院的临床和管理部门对于报表的多维度展示、数据钻取及移动端支持的需求越发明显，而医院的计算机中心也一直缺乏有效手段来满足这些需求。经过两周的调研，该医院发现四大问题尤为突出：

- 业务经营数据都是用明细表格展现的，难以一目了然，缺乏丰富的可视化图表
- 业务报表不能在移动端展示，但院内人员对在移动端看报表、做分析的需求强烈
- 数据有断层，无法进行关联和钻取
- 缺乏动态的可视化大屏，院内通知靠广播，交互靠电话，效率太低

并且与此同时，医院高层还规划了建设数字医院、智慧医院的长远目标，需要利用数据中心的资源分析科研、运维等工作的开展情况，但缺乏专业的数据分析展示工具。根据上述需求，医院最终提炼出易用性、展现能力、移动端支持、价格等四个评价指标用于 BI 工具选型。

- 1) 易用性。医院业务变化快，患者和医务人员的新需求较多，只有易用的工具才能进行高效的开发。
- 2) 展现能力强大。医院高层明确提出要放弃现有的简陋表格形式，采用有更多图表和交互效果的系统，还要满足现在和未来五年的业务需求，有强大的数据展现能力。
- 3) 100% 支持移动端。BI 工具要支持原生 App、App 集成和微信公众号集成。医院有自己的企业微信号，日常办公均能通过企业微信完成，所以新的数据分析平台必须集成到微信端。若不能和微信集成，那么信息推送实现起来就比较麻烦，将来就有可能限制数据分析平台的应用。同时，医院有自己的 App，App 集成功能也必不可少。
- 4) 价格合理。BI 工具和厂商服务的最终价格要在医院年度预算范围内，并且整体方案要能带来最大的潜在收益。

案例二：某大型汽车制造企业

该企业的信息化建设已经非常成熟，有高效的协同办公系统、资源管理系统、生产工艺系统、生产协同系统、营销管理系统、质量管理系统、用户体验调研系统等，要在这些系统的基础上建设 BI 系统。

企业的战略规划要求 BI 系统能够驱动生产和运营，其他业务部门对 BI 系统也抱有很大期望，该企业为此建立了多重选型指标，并按重要程度逐级排序，主要指标包括以下四点：

- 1) 软件学习成本。如果学习成本太高，项目进度会严重滞后，因此该企业要求 BI 工具一定是容易学习、能快速上手的。在选型时，IT 部门会对各类 BI 工具进行测试，将学习成本低的工具挑选出来，再由 CIO 做进一步选择。
- 2) 功能。为了响应企业的战略规划，BI 工具必须能对接及整合现有的业务系统，同时支持后续的扩展。BI 工具必须支持数据采集、移动应用、数据大屏，以及多样的表格与图形等功能。
- 3) BI 厂商的技术服务能力。该企业根据多年的信息化建设经验，认为在 IT 项目中，软件工具本身对项目成功的贡献不足 40%，而软件厂商的技术服务能力才是项目成功的关键。因此，该企业对 BI 厂商的技术服务能力也特别重视，例如最好有一对一的人工技术支持、繁荣的生态圈论坛、专题文档和视频等。
- 4) 部署和运维成本。企业的业务发展很快，希望员工能更专注工作上的创新，节约部署和运维 BI 系统的人力成本。因此，部署是否快速便捷，运维成本是否较低也是该企业考虑的重点指标之一。

尽管两家企业评价 BI 工具的主要参考指标不完全相同，但可以看到这些指标都是由企业现状衍生出的需求所决定的，这也印证我们在开头提到的，BI 工具选型的原则就是合适。不管什么样的 BI 工具，适合企业的、能切实解决企业问题的就是好的 BI 工具。

第三阶段：BI 项目规划

BI 项目规划和实施方案是保障 BI 项目顺利落地的首要环节。好的项目规划能有效提升开发人效，缩短项目周期，实现项目预期目标。

做项目规划时，要杜绝“一口气吃成一个胖子”的心态，应该先易后难，稳扎稳打。图 2-22 所示的某银行决策体系的项目规划，就是从提供基础数据，到业务应用，再到决策支持体系建设，最终达到价值链管理的目的的。项目的一期便只聚焦高效上报 / 填报、数据自动化处理、主数据搭建、快速展现报表等需求。这就是很明智的，能有效控制项目风险。



围绕项目规划，企业需要确定三件事：做什么、谁来做，以及怎么做。下面我们一一展开来谈。

01 确定项目范围：做什么

项目规划的第一步是根据项目需求和目的确定项目范围，这时在项目初期收集和明确的需求就派上用场了。对于项目管理者而言，只清楚项目范围的含义是不够的，最重要的是正确、清楚地定义项目范围。如果项目范围划分得不够明确，会直接导致项目内容意外变更，有可能造成项目最终成本提高、进度严重延迟、偏离原定目标，以及影响整个项目发展和项目团队成员积极性等不良后果。

具体来说，项目范围包括组织、功能、业务、数据、接口等 5 个方面的范围。

(1) 组织范围：框定的是实施项目的主体，企业需要明确当期项目是否只需要在总部实施还是要在总部和所有子公司都实施，实施的内容又涉及哪些业务部门。

(2) 功能范围：指 BI 项目所包含的功能模块及具体功能，如表 2-2 所示。IT 开发人员可以根据功能范围提前学习和掌握 BI 工具，在做开发时更有针对性、更高效。

- (3) 业务范围：描述企业需要通过 BI 系统实现的日常业务处理和分析任务，主要对业务模块、分析应用、分析维度、分析形式等内容进行定义。
- (4) 数据范围：包括数据源范围和数据关联规则等，其中数据源范围不仅描述数据来自哪里，还包括对源数据的理解、源数据质量保障、数据抽取等。表 2-3 给出了确定数据源范围的示例。

模块	功能模块	模块	功能模块
基础模块	多Sheet报表设计	门户	定时调度
	参数查询		智能运维
	模板权限集成		集团权限控制
	打印/导出		短信平台
	远程设计	高级图表	地图
	图表高级交互	移动端	移动决策平台
仪表盘	决策报表模式		移动BI可视化
	聚合报表模式		App打包
	数据分析	扩展功能	二次开发
门户	决策平台		集成插件

表 2-2 BI 项目功能范围示例

数据源	简介	覆盖业务	数据字典	源数据质量	数据抽取
XXXX系统	人事系统	人事	XX公司	XX公司	供应商
XXXX系统	生产系统	生产	XX公司	XX公司	供应商
XXXX系统	运营系统	运营	XX公司	XX公司	供应商
XXXX系统	会员系统	会员	XX公司	XX公司	供应商
填报	使用填报录入财务数据	财务	供应商	供应商	供应商
主数据系统	XX提供的主数据模块	—	供应商	供应商	供应商

表 2-3 确定数据源范围

- (5) 接口范围：考虑 BI 系统是否需要嵌入企业的其他信息系统，并实现单点登录等功能，如果需要，还应明确系统接口方式，例如由谁提供，谁设计，谁开发等。

02 组建项目团队：谁来做

项目团队是企业 BI 项目建设过程中的“大脑”，分工明确、配合有序的项目团队是项目成功的关键。由于 BI 项目的建设涉及企业内部多个部门，需要高层管理者与业务部门的认同及参与，因此项目团队通常以几位企业高层管理者为核心，设立项目领导委员会来统筹整个项目，其他成员则由企业 IT 部门负责人牵头，与各部门对接人一起，设立不同的小组，全程参与 BI 项目的规划与实施。

项目团队的角色分为团队领导者、业务精通者、方案设计者、技术落地者等 4 类。

每一类角色又可以进一步细分，例如技术落地者可以包括数据仓库（简称数仓）开发团队与应用开发团队等。具体的角色以及对应职责可以参考表 2-4。如果企业采用引入 BI 厂商或者外包商的方式来建设 BI 项目，就需要根据企业、BI 厂商或外包商的实际情况来组建项目团队。不过需要注意的是，项目领导委员会都需要企业自己派遣成员设立，以保证对项目的整体把控。

角色	职责	成员
项目领导委员会	项目最高领导团队，负责指导项目方向，进行关键决策，确保项目在企业内的权威性	可由CEO、分管信息化的VP或对应业务口的VP组成
顾问团队	负责BI系统架构、需求规划、流程规划的全过程技术与业务指导	CIO/CTO、系统架构师、业务总监、行业咨询顾问
项目经理	定义、计划、协调、控制和检查所有的项目活动，跟踪和报告进度，解决技术和业务问题，指导团队成员跟BI厂商、业务人员、项目发起者谈判等	项目经理
数据管理团队	负责设计与监控项目所需要的数据库环境、制定数据标准、分析数据质量	数据库管理员、元数据管理员、数据质量/安全管理员
数仓开发团队	负责数据仓库建设过程中的ETL开发、主题维度建模等	ETL工程师、数据建模工程师
业务分析团队	参与业务维度模型的开发，提供数据定义，写测试案例，定义业务需求，在业务人员和IT人员之间架起沟通的桥梁	业务需求分析师、业务代表
应用开发团队	负责前端报表和查询的开发，以及数据分析和挖掘	报表/BI工程师、数据挖掘专家
质量管控团队	负责过程改进和质量保证，负责系统开发、交付、上线各个环节的测试任务	QA工程师、测试工程师
培训支持团队	编写和发布培训材料，为关键用户提供培训和技术支持	技术支持、解决方案推广师

表 2-4 BI 项目团队中的不同角色

03 设计实施方案：怎么做

项目实施方案是在项目开展后为规范项目开展过程而制定的指导性方案，它定义了项目的进度安排、业务和技术方案、关键产出、交付标准及各环节中可能需要的管控措施等，是项目实施过程的行动指南。

总结起来，项目实施方案中应包括 3 项主要内容，即项目计划、蓝图方案和项目管理方法。

1) 项目计划

任何一个项目都应该有计划进行管理，在具体实施项目之前，你需要制定初步的项目计划表，并列出当前的风险。

项目计划的制定需要以下几步：

- 了解项目实施的环境；
- 拆分现有的任务，比如自助分析项目有四个节点，那就需要对这几个节点需要完成的任务进行拆分；
- 列出项目计划，根据当前拆分的任务，列出具体的内容和完成时间节点；

根据项目实施环境列出风险。

xxxBI平台项目主计划												
项目编号: HQ01-xxxx												
编制人 小潘 基础版 V1 修订日期 2021/7/19				审核人 刘XX 基础版 V1 修订日期 2021/7/19								
区域/部门	名称	工作	描述	交付物	计划开始时间	计划结束时间	实际开始时间	实际结束时间	项目阶段	项目	系统负责人	技术负责人
0%	1	项目整体规划	确定项目成员及角色分工	《项目实施组织架构图》	2020/06/01	2020/07/10				小潘(项目经理)	各部门数据运营	IT信息部
0%	1.1	组建项目小组	初步沟通、明确大的工作节点及计划	《需求调研问卷》、《需求调研计划》	2020/06/01	2020/06/05				小潘(项目经理)	各部门数据运营	IT信息部
0%	1.2	初步调研/需求调研	了解企业的管理现状、业务需求系统等	无	2020/06/05	2020/06/05				小潘(项目经理)	各部门数据运营	IT信息部
0%	1.3	需求调研/需求调研	了解企业的管理现状、业务需求系统等	无	2020/06/05	2020/06/05				小潘(项目经理)	各部门数据运营	IT信息部
0%	1.4	需求调研/需求调研	了解企业的管理现状、业务需求系统等	无	2020/06/05	2020/06/05				小潘(项目经理)	各部门数据运营	IT信息部
0%	1.5	项目启动会	所有干系人参与项目启动会	《项目启动会ppt》、《会议纪要》	2020/07/01	2020/07/01				小潘(项目经理)	各部门数据运营	IT信息部
0%	1.6	项目启动会/项目启动会	所有干系人参与项目启动会	《项目启动会ppt》、《会议纪要》	2020/07/01	2020/07/01				小潘(项目经理)	各部门数据运营	IT信息部
0%	2	系统建设	开发并测试环境部署	IT系统部署	2020/06/25	2020/06/27				小潘(项目经理)	IT信息部-系统服务工程/刘XX	IT信息部-系统服务工程/刘XX
0%	2.1	开发环境部署	正式生产环境部署	IT系统部署	2020/06/25	2020/06/27				小潘(项目经理)	IT信息部-系统服务工程/刘XX	IT信息部-系统服务工程/刘XX
0%	2.2	正式环境部署	正式生产环境部署	IT系统部署	2020/06/25	2020/06/27				小潘(项目经理)	IT信息部-系统服务工程/刘XX	IT信息部-系统服务工程/刘XX
0%	3	系统建设/系统建设	业务数据需求、数据质量、数据需求调研	《数据需求文档》、《数据需求文档》	2020/07/01	2020/07/31				小潘(项目经理)	IT信息部-数据运营/刘XX	IT信息部-数据运营/刘XX
0%	3.1	需求调研	业务数据需求、数据质量、数据需求调研	《数据需求文档》、《数据需求文档》	2020/07/01	2020/07/01				小潘(项目经理)	IT信息部-数据运营/刘XX	IT信息部-数据运营/刘XX
0%	3.2	需求调研/需求调研	业务数据需求、数据质量、数据需求调研	《数据需求文档》、《数据需求文档》	2020/07/01	2020/07/01				小潘(项目经理)	IT信息部-数据运营/刘XX	IT信息部-数据运营/刘XX
0%	3.3	需求调研/需求调研	业务数据需求、数据质量、数据需求调研	《数据需求文档》、《数据需求文档》	2020/07/01	2020/07/01				小潘(项目经理)	IT信息部-数据运营/刘XX	IT信息部-数据运营/刘XX
0%	3.4	需求调研/需求调研	业务数据需求、数据质量、数据需求调研	《数据需求文档》、《数据需求文档》	2020/07/01	2020/07/01				小潘(项目经理)	IT信息部-数据运营/刘XX	IT信息部-数据运营/刘XX
0%	3.5	需求调研/需求调研	业务数据需求、数据质量、数据需求调研	《数据需求文档》、《数据需求文档》	2020/07/01	2020/07/01				小潘(项目经理)	IT信息部-数据运营/刘XX	IT信息部-数据运营/刘XX
0%	3.6	需求调研/需求调研	业务数据需求、数据质量、数据需求调研	《数据需求文档》、《数据需求文档》	2020/07/01	2020/07/01				小潘(项目经理)	IT信息部-数据运营/刘XX	IT信息部-数据运营/刘XX
0%	3.7	需求调研/需求调研	业务数据需求、数据质量、数据需求调研	《数据需求文档》、《数据需求文档》	2020/07/01	2020/07/01				小潘(项目经理)	IT信息部-数据运营/刘XX	IT信息部-数据运营/刘XX
0%	3.8	需求调研/需求调研	业务数据需求、数据质量、数据需求调研	《数据需求文档》、《数据需求文档》	2020/07/01	2020/07/01				小潘(项目经理)	IT信息部-数据运营/刘XX	IT信息部-数据运营/刘XX
0%	4	系统建设/系统建设	业务数据需求、数据质量、数据需求调研	《数据需求文档》、《数据需求文档》	2020/08/01	2020/08/02				小潘(项目经理)	IT信息部-数据运营/刘XX	IT信息部-数据运营/刘XX
0%	4.1	需求调研	业务数据需求、数据质量、数据需求调研	《数据需求文档》、《数据需求文档》	2020/08/01	2020/08/02				小潘(项目经理)	IT信息部-数据运营/刘XX	IT信息部-数据运营/刘XX
0%	4.2	需求调研/需求调研	业务数据需求、数据质量、数据需求调研	《数据需求文档》、《数据需求文档》	2020/08/01	2020/08/02				小潘(项目经理)	IT信息部-数据运营/刘XX	IT信息部-数据运营/刘XX
0%	4.3	需求调研/需求调研	业务数据需求、数据质量、数据需求调研	《数据需求文档》、《数据需求文档》	2020/08/01	2020/08/02				小潘(项目经理)	IT信息部-数据运营/刘XX	IT信息部-数据运营/刘XX
0%	4.4	需求调研/需求调研	业务数据需求、数据质量、数据需求调研	《数据需求文档》、《数据需求文档》	2020/08/01	2020/08/02				小潘(项目经理)	IT信息部-数据运营/刘XX	IT信息部-数据运营/刘XX
0%	4.5	需求调研/需求调研	业务数据需求、数据质量、数据需求调研	《数据需求文档》、《数据需求文档》	2020/08/01	2020/08/02				小潘(项目经理)	IT信息部-数据运营/刘XX	IT信息部-数据运营/刘XX
0%	4.6	需求调研/需求调研	业务数据需求、数据质量、数据需求调研	《数据需求文档》、《数据需求文档》	2020/08/01	2020/08/02				小潘(项目经理)	IT信息部-数据运营/刘XX	IT信息部-数据运营/刘XX
0%	4.7	需求调研/需求调研	业务数据需求、数据质量、数据需求调研	《数据需求文档》、《数据需求文档》	2020/08/01	2020/08/02				小潘(项目经理)	IT信息部-数据运营/刘XX	IT信息部-数据运营/刘XX
0%	4.8	需求调研/需求调研	业务数据需求、数据质量、数据需求调研	《数据需求文档》、《数据需求文档》	2020/08/01	2020/08/02				小潘(项目经理)	IT信息部-数据运营/刘XX	IT信息部-数据运营/刘XX
0%	5	系统建设/系统建设	业务数据需求、数据质量、数据需求调研	《数据需求文档》、《数据需求文档》	2020/10/01	2020/10/30				小潘(项目经理)	IT信息部-数据运营/刘XX	IT信息部-数据运营/刘XX
0%	5.1	需求调研	业务数据需求、数据质量、数据需求调研	《数据需求文档》、《数据需求文档》	2020/10/01	2020/10/06				小潘(项目经理)	IT信息部-数据运营/刘XX	IT信息部-数据运营/刘XX
0%	5.2	需求调研/需求调研	业务数据需求、数据质量、数据需求调研	《数据需求文档》、《数据需求文档》	2020/10/01	2020/10/06				小潘(项目经理)	IT信息部-数据运营/刘XX	IT信息部-数据运营/刘XX
0%	5.3	需求调研/需求调研	业务数据需求、数据质量、数据需求调研	《数据需求文档》、《数据需求文档》	2020/10/01	2020/10/06				小潘(项目经理)	IT信息部-数据运营/刘XX	IT信息部-数据运营/刘XX
0%	5.4	需求调研/需求调研	业务数据需求、数据质量、数据需求调研	《数据需求文档》、《数据需求文档》	2020/10/01	2020/10/06				小潘(项目经理)	IT信息部-数据运营/刘XX	IT信息部-数据运营/刘XX
0%	5.5	需求调研/需求调研	业务数据需求、数据质量、数据需求调研	《数据需求文档》、《数据需求文档》	2020/10/01	2020/10/06				小潘(项目经理)	IT信息部-数据运营/刘XX	IT信息部-数据运营/刘XX
0%	5.6	需求调研/需求调研	业务数据需求、数据质量、数据需求调研	《数据需求文档》、《数据需求文档》	2020/10/01	2020/10/06				小潘(项目经理)	IT信息部-数据运营/刘XX	IT信息部-数据运营/刘XX
0%	5.7	需求调研/需求调研	业务数据需求、数据质量、数据需求调研	《数据需求文档》、《数据需求文档》	2020/10/01	2020/10/06				小潘(项目经理)	IT信息部-数据运营/刘XX	IT信息部-数据运营/刘XX

表 2-5 BI 项目初步计划示例

2) 蓝图方案

前文提到，企业建设 BI 项目时需要收集和明确详细需求，蓝图方案是经过详细调研后拟定的具有实际指导意义的文档，可以将它理解为更具体的解决方案，即将解决方案中的各类框架细化到可设计、可执行的粒度。对蓝图方案有两大要求，即可行性与全面性。

可行性指蓝图方案的整体设计符合企业业务发展的需要，不能过于理想化，要考虑到项目实施的实际难度。全面性则指项目团队不能局限于单个模块，而要在项目实施范围内解决企业的关键问题，并且考虑项目后续的可扩展性。

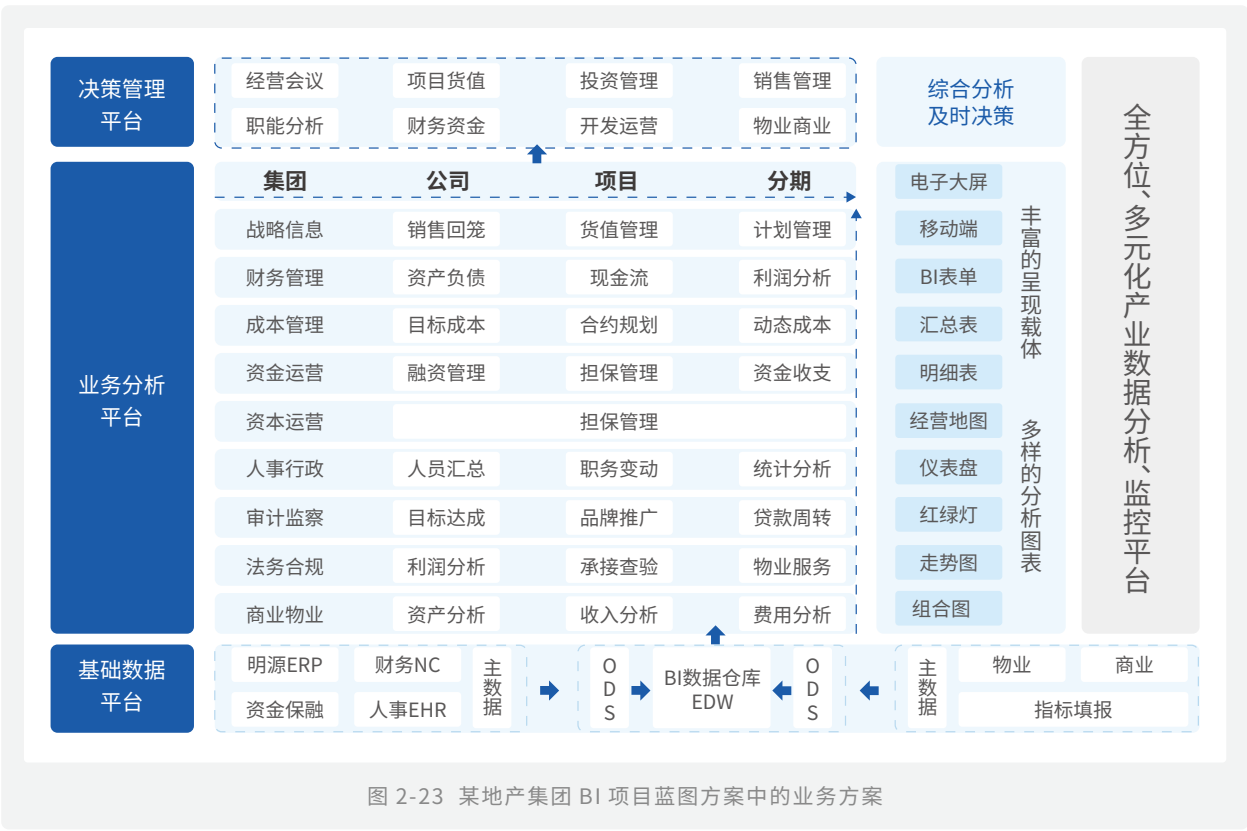
项目的蓝图方案一般包括 3 个部分，即整体方案、系统环境方案和详细方案。

A：整体方案

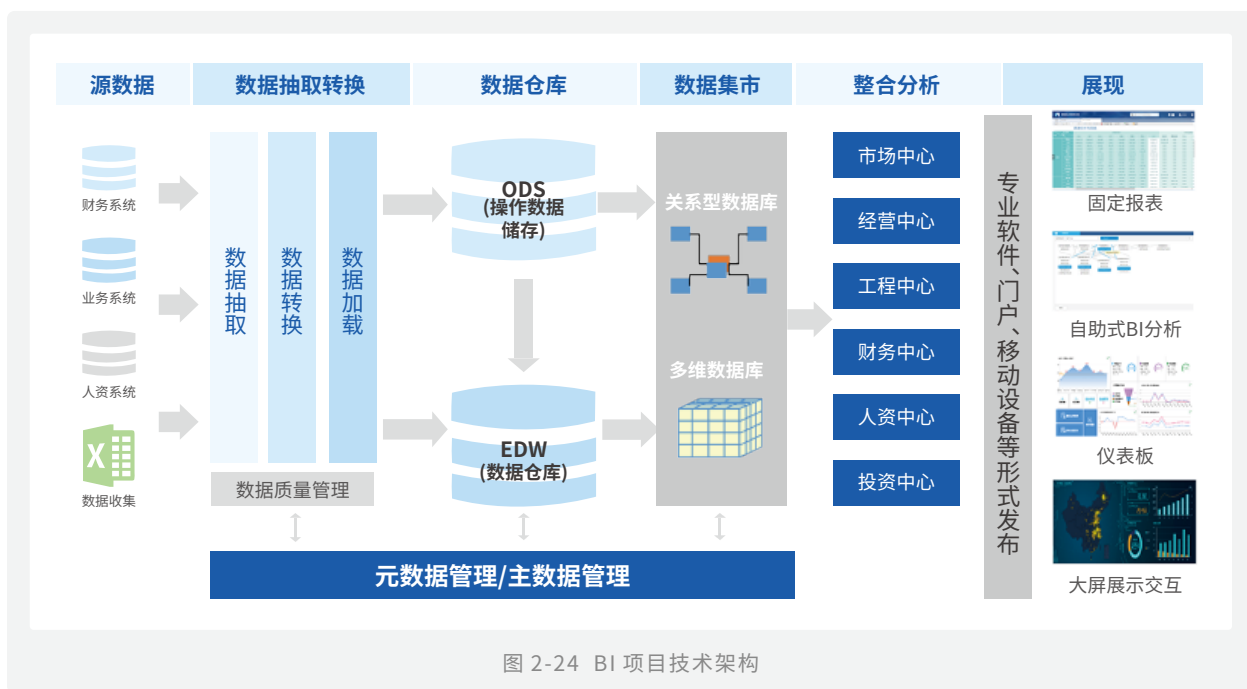
包括业务方案、技术方案和数据方案三个方面。

业务方案主要是基于业务需求分析结果，设计业务分析模型，例如财务和人力等部门的分析体系、美工特色、报表权限体系等，可直接提供业务系统原型供企业参考。一般的业务方案为：首先准备数据源接口；再到数据处理层，搭建基础数据平台和业务分析平台，梳理各个业务板块的内容；最后，搭建决策管理平台，通过报表、驾驶舱、移动端、大屏等多种方式展示数据，达到最终目标——信息共享、信息对称。

下图为某地产集团 BI 项目蓝图方案中的业务方案。



技术方案是支撑业务分析的整体技术框架，包括特殊技术预演结果、相关代码整合等内容。BI 项目的技术架构一般如图 2-13 所示。首先，利用 ETL 工具抽取业务系统的明细数据，进行数据转换之后，载入企业数据仓库。接着，在数据仓库的基础上形成数据集市，用于企业不同主题业务数据的整合分析。最后，利用 BI 工具在不同门户与终端上实现仪表盘、固定报表、自助分析等功能。



数据方案包括对数据获取方式、数据血缘关系的梳理与描述，以及数据校对功能的设计、数据校对策略的制订等。

B：系统环境方案

描述软件环境、网络与服务器环境的配置要求。其中，软件环境包括客户端软件、BI 应用、中间件、数据库管理系统及操作系统等。网络与服务器环境主要是参考 BI 系统的要求，描述 ODS（Operational Data Store，操作数据存储）服务器、OLAP 服务器、Web 应用服务器，以及整个网络的配置情况。

C：详细方案

是在整体方案的基础上对每个模块的方案进一步细化。例如数据仓库建设方案、数据集成方案、数据补录方案、数据分析平台建设方案、多平台集成方案等。企业可以根据自身的需求，在技术、业务和数据方案上进行拓展。

以数据仓库建设方案为例，一般包括架构规划、数据模型、数据库灾备、扩展性方案等 4 个部分的内容。其中，在架构规划部分，需要明确数据仓库的建设理念和建设原则。一般在设计数据仓库时，要遵循易用、实用、高可用、灵活扩展、可靠、可配置、安全等多项原则；同时，还需要对数据仓库的逻辑架构和技术架构进行规划。对于数据模型，一般情况下建议采用星型模型，雪花模型则适用于维度表数据量较大、业务逻辑较复杂，需要节省空间和分清层次的情况。

数据库灾备部分主要包含网络拓扑、硬件清单和集群等内容，用于确定数据库备份的方案以应对突发情况。另外，面对企业中激增的数据，在数据仓库的基础之上，需要用 MPP 等扩展方案来提高数据仓库处理海量数据的能力。

第四阶段：BI 项目开发与管理

进入项目开发与管理阶段，企业要做的就是对照项目规划和蓝图方案，开发出 BI 平台、系统或应用，并且以各种项目管理手段保障项目开发能够稳步、有序进行，从而减小风险，顺利结项。

项目开发与管理的细节因企业而异，因此本节仅介绍几个常规要点，包括项目风险管理、需求变更管理和项目验收管理。

01 项目风险管理

任何项目都存在不确定性，因此尽管有完美的规划做指导，但也不可不考虑不确定性带来的风险。对风险的管理以事前管理和事中管理为佳。做项目规划时准确预测风险，实施项目时有效管控风险，都能够最大限度地避开风险或减小损失，保障项目最终落地。

就 BI 项目而言，风险一般存在于管理、需求、数据质量、原型、硬件环境等方面，如表 2-6 所示，表中也描述了相应的规避措施。

类别	风险	规避措施
管理风险	项目中XX方组织松散，缺乏有效的协调和沟通，导致项目工作效率低下	需要公司领导密切关注，发挥强大推动作用，提高执行力，促进交流，提高效率
	目标偏差：各级人员对项目目标的理解不一致，存在潜在第二目标	通过培训、交谈等方式进行互动，在对目标的理解一致后进行下一步行动
	业务人员不配合：业务人员工作繁忙，无法投入足够精力参与项目	项目实施期间，通过制度保证业务人员投入BI项目的时间
需求风险	项目业务分析主题不明确，可能造成项目实施宽度和深度不确定	① 对各部门加强培训，组织内部讨论，协调资源，组建需求挖掘小组② 协调顾问，对业务进行梳理和引导
	目标偏差：各级人员对项目目标理解不一致，存在潜在第二目标	通过培训、交谈等方式进行互动，在对目标的理解一致后进行下一步行动
数据质量	数据来源：多数据源不一致、潜在的数据录入错误	加深对业务系统的理解，发现数据质量问题，提出合理的解决方案
	数据缺失：系统需要的数据无法获取或需要补录	通过完善业务系统、二次开发补录系统、直接补录等方式解决
	信息缺失：各业务系统管理软件的厂商无法提供数据源字典和技术上的支持	尽量获取技术支持，如果由于特殊原因无法获取支持，可以由熟悉业务系统的IT人员和实施小组共同解决
	控制失效：数据质量控制失效，业务系统负载过重，失去对脏数据来源的跟踪	设立业务系统隔离区，生成数据抽取批次日志，设立时间窗口，采取数据分区控制
原型风险	原型设计：对业务理解不足，验收模型的基础维度和指标设计偏离正确方向	通过培训加强双方对业务的理解，以及对维度模型设计方法的理解
	原型验证：过于关注报表样式而忽略业务含义，忽视对多维模型结构的验证	明确验证任务，划定讨论范围，讲解模型逻辑
硬件环境	目前机房、网络及服务器的实际情况不是很理想	在当前条件下，优化机房资源和网络，努力保证服务器性能

表 2-6 BI 项目风险及规避措施

02 需求变更管理

项目需求与项目风险类似，前期做的需求分析再完善，受到众多不确定因素的影响，项目需求也很难保证一成不变，因此项目实施过程中经常会遇到需求突然变更的情况。既然需求的变更不可避免，应对的关键就在于对变更进行更有效的控制，若控制不当会对整个项目的进度、成本、质量等产生较大影响。

需求变更管理同样要求项目团队事先做好规划，避免需求变更时没有完善的应对方案而影响项目整体的进度和质量。在发生需求变更时应及时做好管控。

通常情况下，需求变更要经过变更申请→变更评估→决策→回复等 4 个步骤，若变更申请通过则需要增加实施变更和验证变更这两个步骤。

需要注意的是，变更需求时一定要先申请再评估。对于发生变更的需求，首先需要识别其是否在既定的项目范围之内。如果变更在项目范围之内，项目团队应评估变更所造成的影响，并将信息传达给受影响的各方人员，然后再根据影响程度决定是否变更。若确定变更，就制订相应的应对措施，解决变更的需求。如果变更在项目范围之外，项目团队就需要与用户进行沟通和谈判，讨论是否增加费用或放弃变更。

03 项目验收管理

项目验收的目的是保证项目质量，一般由各个需求方或项目领导委员会审核及验收项目。在 BI 项目被验收时，项目团队除了要交付完成开发的数据应用模板，还需要交付项目过程中产生的一些资料，例如蓝图设计方案、系统测试文档、系统使用文档等。同时，验收并不意味着项目的结束，而是标志项目进入持续的运维支持阶段。项目团队需要对项目过程中的问题进行复盘和总结，并开始下一期项目的准备工作。

本章介绍了企业 BI 项目建设的过程和要点。要保证 BI 项目顺利实施与稳步推进，总结起来就是，正确地理解需求，制订合理的项目目标，选择合适的 BI 工具，做好项目规划与实施方案，并以成熟的方法论指导项目的开发与管理过程。

结语

如今，商业智能 BI 在中国企业的数字化转型过程中已经由噱头、呼吁变成了实实在在的任务，并在众多企业中得到了实践与认可，成为了企业数字化转型的排头兵和不可或缺的一部分。

对于企业来说，企业 BI 项目建设不仅需要完备的技术、产品，同样需要优秀的方法论、运营策略、组织协调，缺一不可。而在这个过程中，企业应当不断强化数据基础，拒绝盲目照搬，应当稳步将企业切实的 BI 需求和本白皮书所介绍对应的 BI 建设方法论相结合，从而进行 BI 系统的建设，稳步推进数字化转型。

企业 BI 项目建设转型不易，希望我们的经验、总结对您有积极的意义。

关于帆软

ABOUT FANRUAN

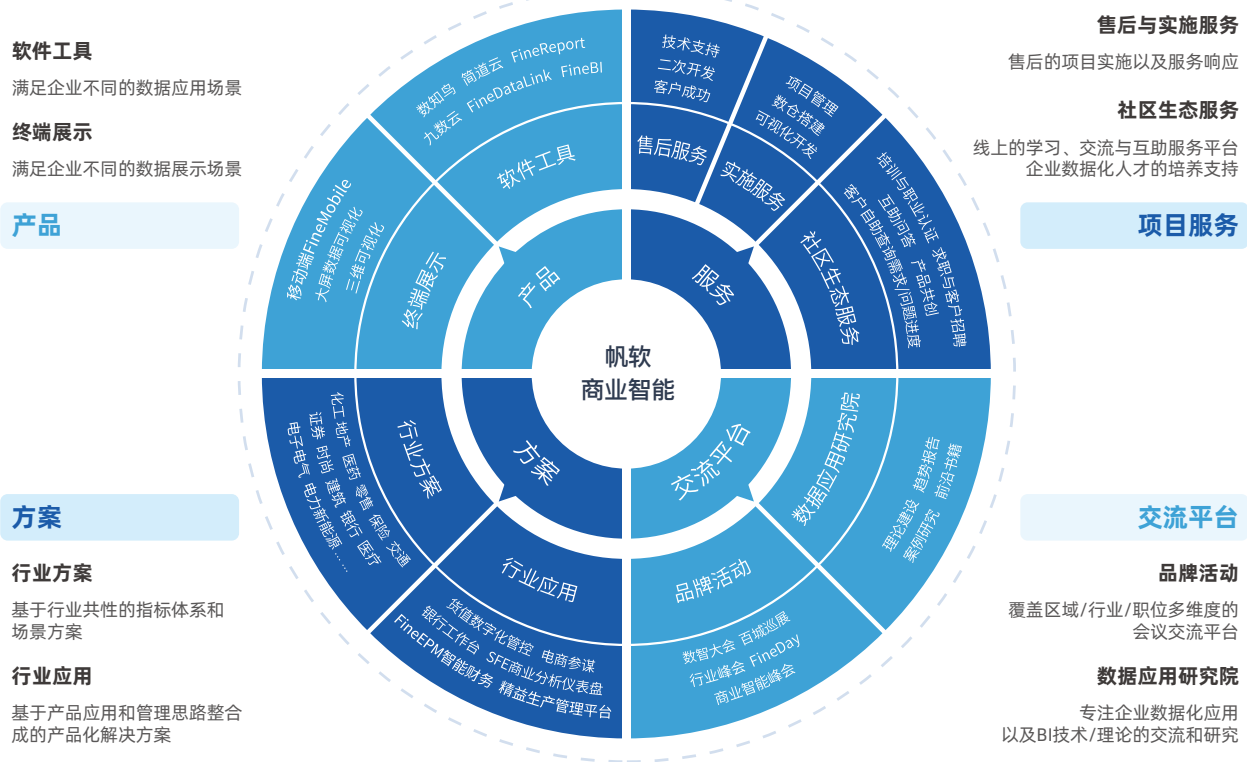
帆软软件有限公司（以下简称“帆软”）成立于 2006 年。目前帆软总部位于无锡，全国与海外共设立 16 处分支机构，为全球客户提供一站式服务。

帆软是中国专业的大数据 BI 和分析平台提供商，专注商业智能和数据分析领域，致力于为全球企业提供一站式商业智能解决方案，目前主要有 3 款产品：FineReport、FineBI、简道云。帆软致力于帮助全球企业，让数据成为生产力！

帆软产品矩阵



帆软产品与服务体系全景图



帆软市场荣誉



帆软合作客户

COOPERATIVE CLIENTS

< 500 >

500 强 都 在 使 用 帆 软

YanGO

安钢集团
ANGANG GROUP

CSCEC 中国船舶工业集团有限公司
CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY GROUP CO., LTD.

广发证券
GF SECURITIES

远洋地产
SINO-OCEAN

SPH 上海医药
SHANGHAI PHARMA

TCL 创变生活
THE CHANGING LIFE

中航国际

ZTE中兴

正通汽车服务
ZHENG TONG CAR SERVICE

蒙牛®

申万宏源证券
SHENWAN HONGYUAN SECURITIES

中国平安 平安银行
PING AN BANK

Sinoma
中国中材

洋河酒厂
YANGHE

浙商银行
CHINA ZESHANG BANK

合生创展
HOPSON

Trinasolar
Smart Energy Together

中孚实业
ZHONGFU INDUSTRIAL

欧亚集团
Eurasia Group

中广核 CGN

上海电气
SHANGHAI ELECTRIC

TBEA
特变电工

YH 永辉超市
YONGHUI SUPERSTORES

新希望六和
NEW HOPE LIHUO

中南集团 中南建设

WENS 温氏
WENS

中粮
COFCO
产好粮 好产品

FOTON
福田汽车

英特集团
INT'L GROUP

云天化集团
YUNTIANHUA GROUP

CASC

SCS
上海建工集团

ELLHOPE

人福医药

NARI
国电南瑞
NARI-TECH

招商局

YUTONG

SINOTRANS

光汇石油
BRIGHT OIL

光大证券

以上仅为部分客户列表，排名不分先后



以上仅为部分客户列表，排名不分先后



商业智能研究公众号



帆软官方小程序

联系我们：

地址：江苏省无锡市锡山区丹山路 66 号尧矿信达大厦 2/3/4/5 层

商务咨询电话：400-811-8890 转 1

帆软官网：<https://www.fanruan.com>